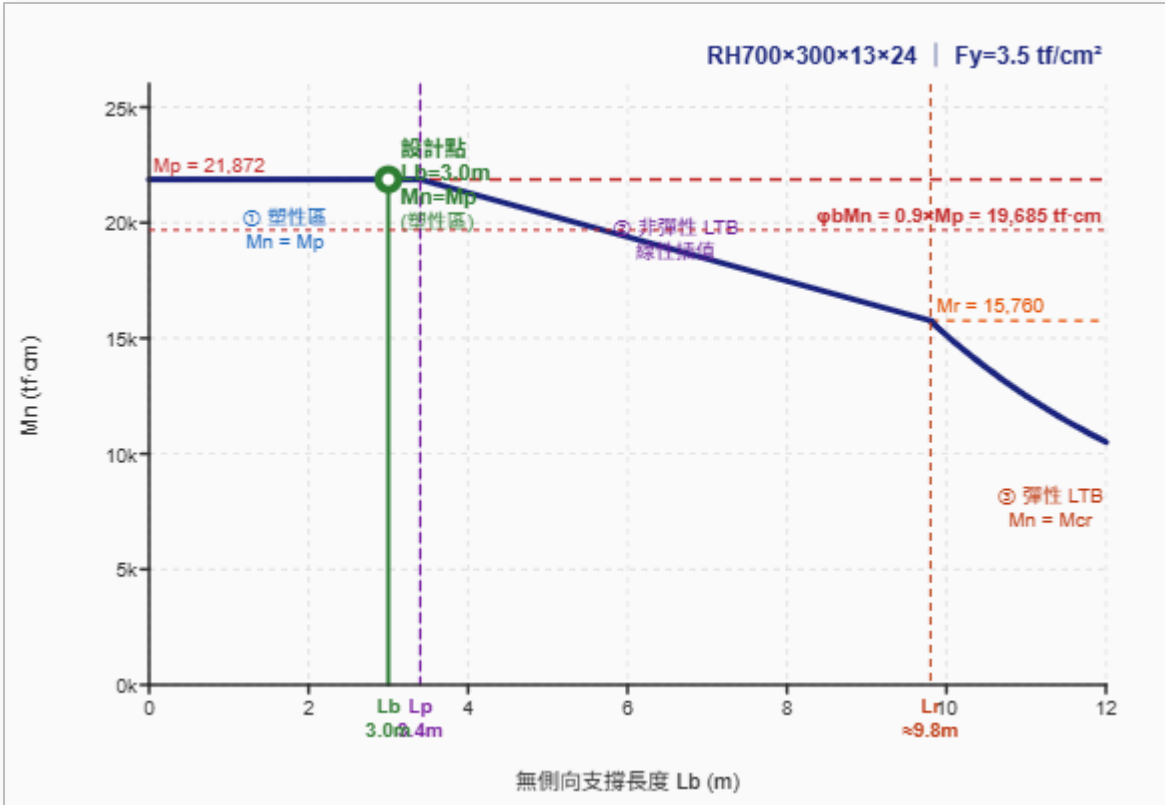


SS-2025-3：RH700×300×13×24 LRFD 側向扭轉挫屈（LTB）設計曲線

$F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2 \mid F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2 \text{ (熱軋)} \mid M_p = 21,872 \text{ tf} \cdot \text{cm} \mid M_r = 15,760 \text{ tf} \cdot \text{cm}$



Mn 設計曲線    - - - Mp 上限    - - - Mr 下限（LTB彈性段）    設計點 Lb=3.0m

斷面性質

$I_x = 197,000 \text{ cm}^4$   
 $Z_x = 6,249 \text{ cm}^3$   
 $S_x = 5,629 \text{ cm}^3$   
 $r_y \approx 6.87 \text{ cm}$

設計結果

$L_b = 3.0 \text{ m} < L_p = 3.4 \text{ m}$   
→ 塑性區（無 LTB）  
 $M_n = M_p = 21,872 \text{ tf} \cdot \text{cm}$   
 $\Phi_b M_n = 19,685 \text{ tf} \cdot \text{cm} \approx 196.8 \text{ tf} \cdot \text{m}$

LTB 分界點

$L_p = 3.4 \text{ m}$  ( $L_{b,max}$ ，塑性區)  
 $L_r \approx 9.8 \text{ m}$  (彈性 LTB 起始)  
 $M_p = 21,872 \text{ tf} \cdot \text{cm}$   
 $M_r = 15,760 \text{ tf} \cdot \text{cm}$

插值公式（備用， $L_p < L_b \leq L_r$ ）

$M_n = M_p - (M_p - M_r) \times \frac{(L_b - L_p)}{(L_r - L_p)}$   
本題不適用 ( $L_b < L_p$ )